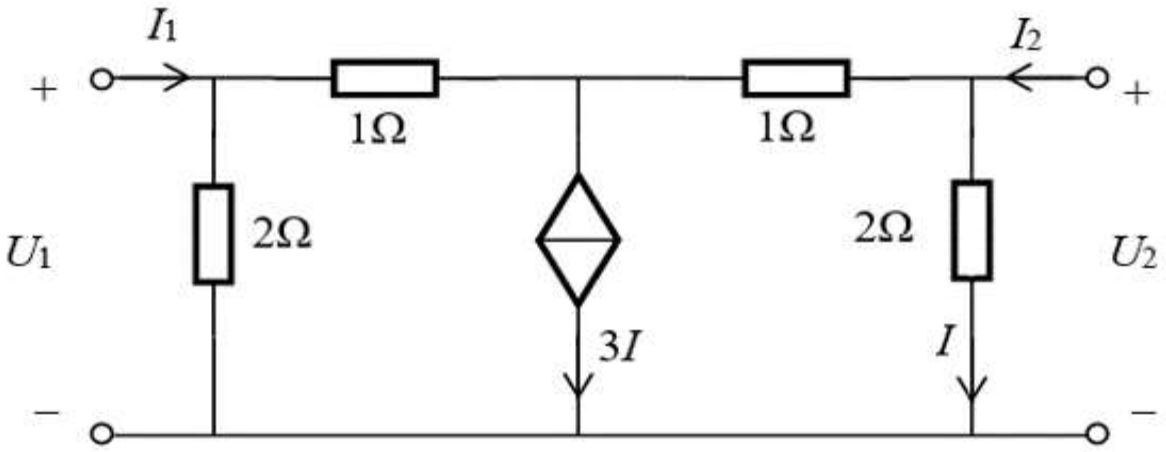
求题图所示二端口网络的 G 参数矩阵（不整理为矩阵扣分）。



$$\begin{cases} i_1 = G_{11}U_1 + G_{12}U_2 \\ i_2 = G_{21}U_1 + G_{22}U_2 \end{cases}$$

黑箱法

$$G_{11} = \left.\frac{i_1}{U_1}\right|_{U_2=0} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$$G_{12} = \left.\frac{i_1}{U_2}\right|_{U_1=0} = \frac{\frac{1}{4}U_2}{U_2} = \frac{1}{4}$$

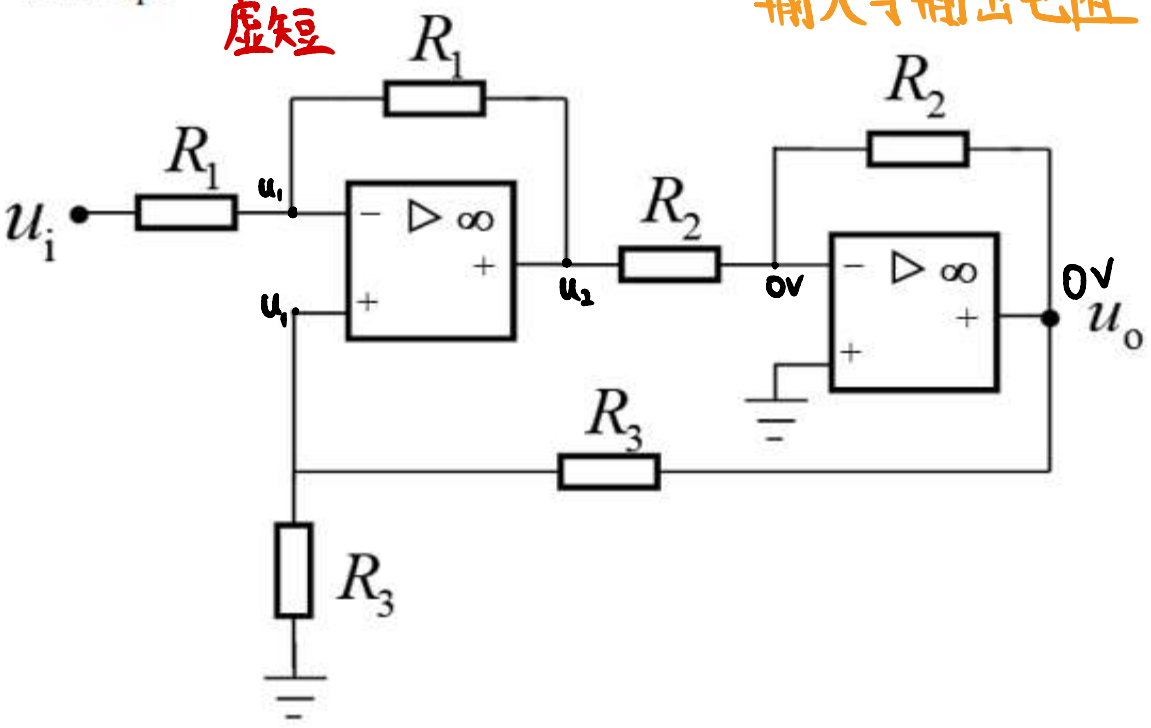
$$G_{21} = \left.\frac{i_2}{U_1}\right|_{U_2=0} = \frac{-\frac{U_1}{2}}{U_1} = -\frac{1}{2}$$

$$G_{22} = \left.\frac{i_2}{U_2}\right|_{U_1=0} = \frac{\frac{5}{4}U_2 + \frac{1}{2}U_2}{U_2} = \frac{7}{4}$$

$$\therefore G = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{2} & \frac{7}{4} \end{bmatrix}$$

题图所示电路中的运放均工作于线性区，u_i、u_o 分别为输入、输出信号，求（1）电压放大倍数 $A_u=\dfrac{u_o}{u_i}$；（2）电路的输入电阻 R_i。

虚短　　输入与输出电阻



(1) $\dfrac{u_i-u_1}{R_1}=\dfrac{u_1-u_2}{R_1}$　∴ $u_2=2u_1-u_i$

$\dfrac{u_2}{R_2}=\dfrac{-u_o}{R_2}$　∴ $u_o=-u_2=u_i-2u_1$

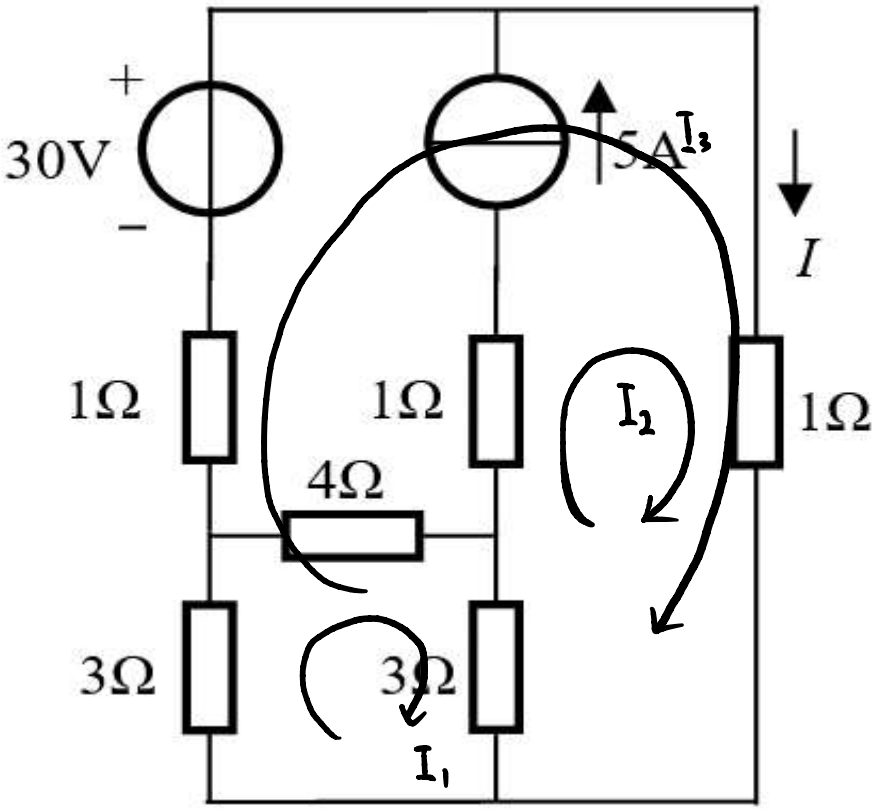
$\dfrac{u_o-u_1}{R_3}=\dfrac{u_1}{R_3}$　∴ $u_o=2u_1$

∴ $u_i=4u_1$　∴ $A_u=\dfrac{u_o}{u_i}=\dfrac{1}{2}$

(2) $u_1=0V$，$R_i=\dfrac{u_i}{\frac{u_i-u_1}{R_1}}=\dfrac{4u_1}{\frac{3u_1}{R_1}}=\dfrac{4}{3}R_1$

$R_i=\dfrac{u_i}{\frac{u_1}{R_3}}=\dfrac{4u_1}{\frac{u_1}{R_3}}=4R_3$

求题图所示电路中的电流 I。



$$\begin{cases} 10I_1 + 3I_3 - 3I_2 = 0 \\ 3I_1 + 5I_3 + I_2 = 30 \\ I_2 = 5A \end{cases}$$

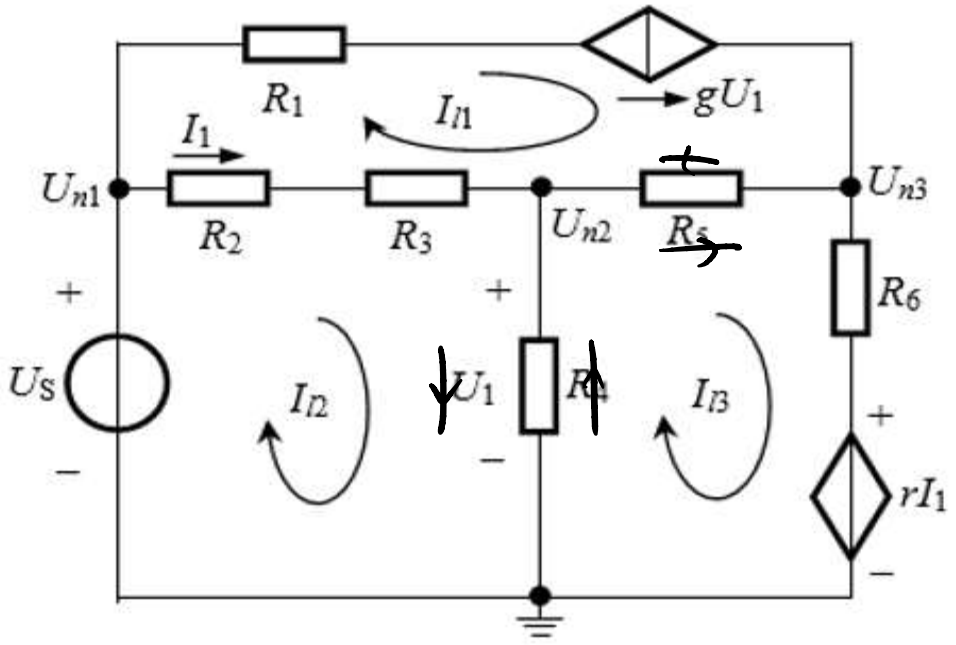
$$\begin{cases} I_1 = 0\,A \\ I_2 = 5A \\ I_3 = 5A \end{cases}$$

回路电流法

$$I = I_2 + I_3 = 10A$$

按照题图中给定的节点编号和回路电流编号，分别列写图示电路的节点电压方程和回路电流方程，并整理成下面的标准形式（不整理为标准形式扣分）。

$$\begin{bmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix}\begin{bmatrix} U_{n1} \\ U_{n2} \\ U_{n3} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} * \\ * \\ * \end{bmatrix},\quad \begin{bmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_{l1} \\ I_{l2} \\ I_{l3} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} * \\ * \\ * \end{bmatrix}$$



$$\begin{cases} U_{n1}=U_S \\ \left(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_5}+\frac{1}{R_4}\right)U_{n2}-\left(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right)U_{n1}-\frac{1}{R_5}U_{n3}=0 \\ \left(\frac{1}{R_5}+\frac{1}{R_6}\right)U_{n3}-\frac{1}{R_5}U_{n2}=gU_1+\frac{rI_1}{R_6}=gU_{n2}+\frac{r}{R_6}\frac{U_{n1}-U_{n2}}{R_2+R_3} \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\left(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right) & \frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_5}+\frac{1}{R_4} & -\frac{1}{R_5} \\ -\frac{r}{R_6(R_2+R_3)} & \frac{r}{R_6(R_2+R_3)}-\frac{1}{R_5}-g & \frac{1}{R_5}+\frac{1}{R_6} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} U_S \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

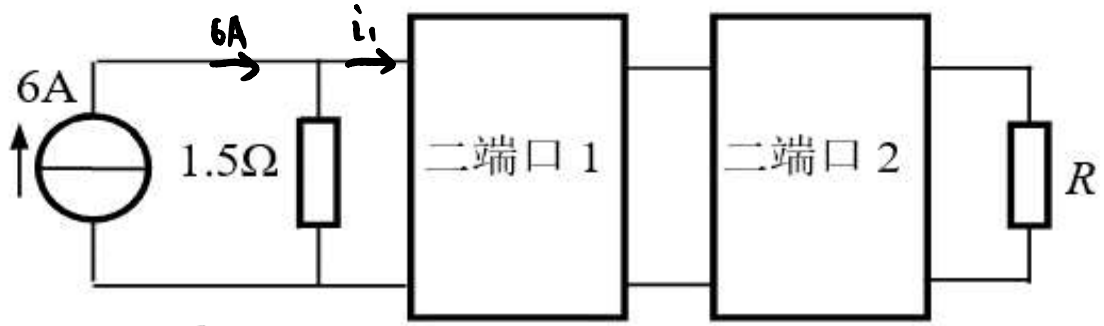
$$\begin{cases} I_{l1}=gU_1=g(I_{l2}-I_{l3})R_4 \\ (R_2+R_3+R_4)I_{l2}-(R_2+R_3)I_{l1}-R_4I_{l3}=U_S \\ (R_4+R_5+R_6)I_{l3}-R_5I_{l1}-R_4I_{l2}=-rI_1=-r(I_{l2}-I_{l1}) \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -gR_4 & gR_4 \\ -(R_2+R_3) & R_2+R_3+R_4 & -R_4 \\ -(r+R_5) & r-R_4 & R_4+R_5+R_6 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ U_S \\ 0 \end{bmatrix}$$

题图所示电路中二端口 1 的 T 参数矩阵为 $T_1=\begin{bmatrix}1 & 0.5\Omega\\ 0 & 1\end{bmatrix}$，二端口 2 的 T 参数矩阵为 $T_2=\begin{bmatrix}3 & 14\Omega\\ 1\mathrm{S} & 5\end{bmatrix}$。求：

1、R 为何值时其获得的功率最大，并求该功率；

2、当 R 获得最大功率时，求此时电流源发出的功率。



1. $\begin{bmatrix}u_1\\ i_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0.5\Omega\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3 & 14\Omega\\ 1\mathrm{S} & 5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3.5 & 16.5\Omega\\ 1\mathrm{S} & 5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u\\ -i\end{bmatrix}$，$I=-i$

且 $u_1=(6-i_1)\cdot 1.5$ $\therefore 3.5u+16.5I=(6-u-5I)\cdot 1.5$

且 $u=RI$，得 $u=\frac{9R}{24+5R}$ $I=\frac{9}{24+5R}$

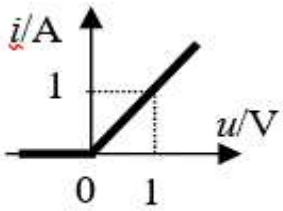
当 $R=\frac{24}{5}\Omega$ 时，P 最大为 $\frac{21}{160}W$

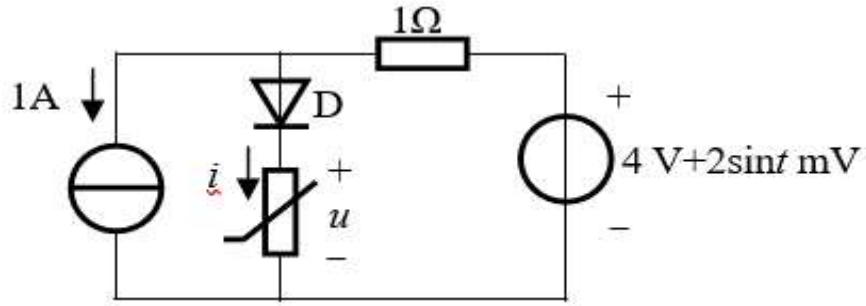
2. $u_1=\frac{9}{10}\cdot 3.5+\frac{3}{16}\cdot 16.5=\frac{9}{10}\cdot\frac{7}{2}+\frac{3}{16}\cdot\frac{33}{2}$

$=\left(\frac{63}{20}+\frac{99}{32}\right)V$

$\therefore P=\left(\frac{63}{20}+\frac{99}{32}\right)\cdot 6=\frac{63\cdot 3}{10}+\frac{99\cdot 3}{16}=134.3375W$

题图所示电路中，二极管 D 的模型如右图所示。非线性电阻的 u-i 关系为 $u=i^2$。求电压 u。



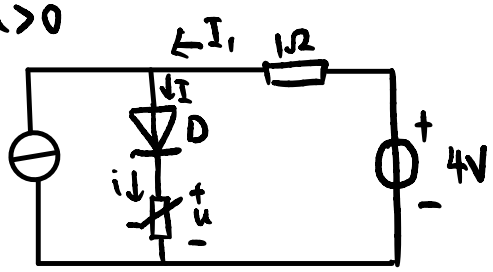


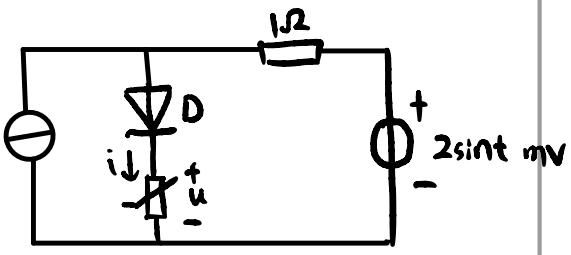
①假设非线性电阻两端电压 $u<0V$，此时 D 断路

$4-1=3>0$，矛盾；

②假设 $u>0$

分为





$I_1=I+1A$

且 $I_1+I+I^2=4$

$\therefore \begin{cases} I_1=2A \\ I=1A \end{cases}$

$u=1V$

$R_D=\frac{du'}{di}=1\Omega$

$R'=\frac{du}{di}=2i=2\Omega$

$\therefore I_1=\Delta i+1A$

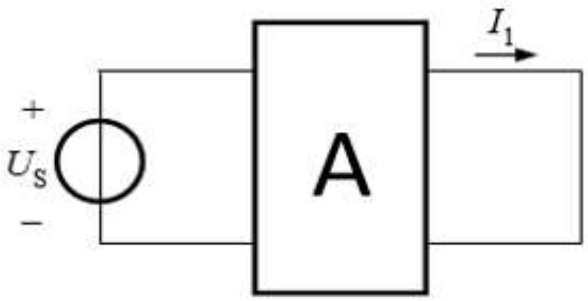
$I_1+3\Delta i=2\sin t\times10^{-3}$

$\therefore \Delta i=\frac{2\sin t\times10^{-3}-1}{4}A$

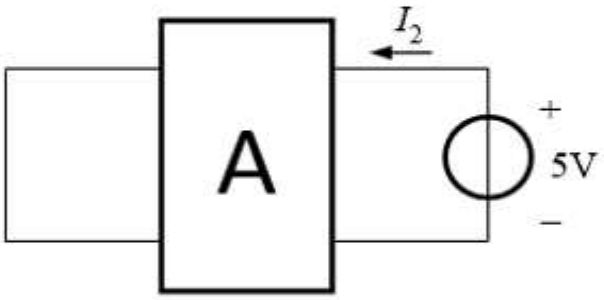
$\therefore \Delta u=\frac{2\sin t\times10^{-3}-1}{2}V$

$\therefore u=\sin t\times10^{-3}+\frac{1}{2}V$

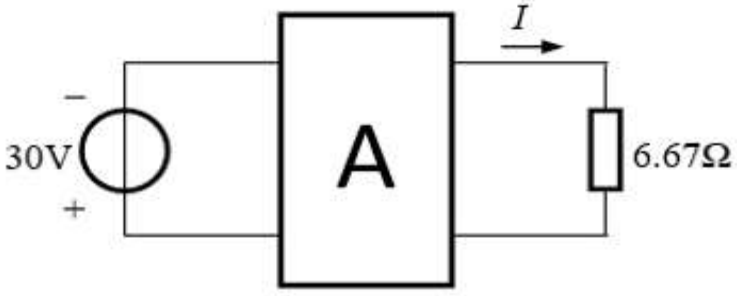
题图所示方框 A 内包含独立源、线性受控源和线性电阻。已知图(a)电路当 U_S=10V 时，I_1=1A；当 U_S=20V 时，I_1=1.5A。图(b)电路中的电流 I_2=0.25A。求图(c)电路中的 I。



（a）

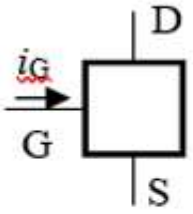


（b）



（c）

如右图所示的某 3 端元件（n 沟道结型场效应管）的简化 u-i 特性如下



(a) i_G=0；(b) 应用时 G-S 间始终不施加正电压；(c) 当 u_{GS} 为 0 时，该元件 D-S 间有最大电流 I_{DSS}=8mA；(d) 随 u_{GS} 下降，i_{DS} 下降，表现为非线性压控电流源 $i_{DS}=I_{DSS}\left(1-\dfrac{u_{GS}}{U_{GS\text{-}OFF}}\right)^2$，其中 $U_{GS.OFF}$= − 4V；(e) 当 $u_{GS}<u_{GS.OFF}$ 时，D-S 开路。求包含该元件的题图所示电路中的电流 I。

